

1팀 — 국민연금 위험자산을 언제부터, 어디까지 줄일 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 팀 발표 과제

팀: 1팀 · 결정할 문제: 세 가지 글라이드패스 가운데 무엇을 승인할 것인가 데이터 · 도구:

Data/team1_NPS_Glidepath 폴더 · 제출: 발표 텍(PPT 10~12장) + 실행 로그 진행 방법 · 발표 텍 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

상황

국민연금 기금은 2025년 말 1,458조 원, 2026년 6월 말 1,865.6조 원이다. 지금은 보험료 수입이 연금 급여보다 많아 기금이 계속 쌓이고 있다. 그러나 고령화로 급여가 빠르게 늘어, 이 과제의 추계에서는 **2037년부터 급여가 보험료보다 많아지고(순유출)**, 기금은 2050년대 후반에 정점을 찍은 뒤 줄어든다. 2025년 재정추계는 기금 수익률이 5.5%면 2071년, 4.5%면 2064년에 기금이 소진된다고 전망했다.

현재 기준포트폴리오는 **위험자산(주식·대체) 65 : 안전자산(채권) 35**다. 기금이 줄어들기 시작하면 큰 손실 한 번이 회복되지 못하고 소진을 앞당길 수 있다. 그래서 “언젠가는 위험자산을 줄여야 한다”는 데는 이견이 없지만, **언제부터, 어디까지 줄일지**를 두고 세 안이 올라왔다.

안	내용
A 현행 유지	위험자산 65%를 계속 유지한다
B 트리거형	아래 “인적자본 비율”이 정해진 임계값 아래로 떨어지는 해(추계상 2042년)부터 매년 1%p씩 줄여 50%에서 멈춘다
C 즉시 감축	2027년부터 매년 1%p씩 줄여 45%에서 멈춘다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가?

기본 지식

이 과제의 숫자는 2025년 재정추계 · 기금운용본부 공시(2026년 6월)를 바탕으로 만든 **교육용 추계**다. 데이터의 is_assumed = 1은 교육용 가정, 0은 공시 사실이다.

① **글라이드패스**. 시간이 지나면서 위험자산 비중을 줄여 가는 경로다. 개인의 은퇴 상품(TDF, Target Date Fund)이 대표적이다. 은퇴 시점이 가까워질수록 주식을 줄이고 채권을 늘린다.

② **왜 젊을 때 주식을 많이 갖는가 — 인적자본**. 젊은 사람은 앞으로 벌 근로소득이 많다. 이 미래 소득의 현재가치를 **인적자본(human capital)**이라 한다. 근로소득은 꾸준히 들어오므로 채권과 비슷한 자산이다. 젊을 때는 “채권 같은 인적자본”을 이미 많이 갖고 있으니 금융자산은 주식 위주로 가져가도 전체

재산 기준으로는 균형이 맞는다. 나이가 들어 인적자본이 줄면 금융자산을 채권 쪽으로 옮긴다(Bodie · Merton · Samuelson, 1992).

③ **기금의 인적자본**. 국민연금에서는 **앞으로 들어올 보험료 수입**이 인적자본 역할을 한다. 이 과제에서는 향후 30년 보험료 수입을 5.5%로 할인한 현재가치를 H , 기금을 F 라 한다.

$$H_t = \sum_{k=1}^{30} \frac{C_{t+k-1}}{(1+0.055)^k}, w_{tot} = \frac{w \cdot F}{F + H}$$

w_{tot} 는 총자산 기준 위험자산 비중이다. H/F 가 크면 기금의 위험자산 비중이 65%여도 총자산($F+H$) 기준으로는 보수적이다. 2026년 $H/F = 1.16$ 이면 총자산 기준 위험자산 비중은 약 30%에 불과하다.

감축 시작 임계값은 어디서 나오는가. 위원회가 “총자산 기준 위험자산 비중의 목표”를 w_{TW} 로 정했다고 하자. 기금 비중 65%를 유지할 때 총자산 기준 비중은 $0.65/(1+H/F)$ 이므로, 이것이 w_{TW} 에 닿는 순간이 감축을 시작할 때다.

$$\frac{0.65}{1+H/F} = w_{TW} \Rightarrow H/F = \frac{0.65}{w_{TW}} - 1$$

이 과제는 $w_{TW} = 40\%$ 로 둔다(교육용 가정). 그러면 임계값은 $0.65/0.40 - 1 = 0.625$ 다. w_{TW} 는 이론이 정해 주는 값이 아니라 위원회가 정하는 값이다.

④ **시간분산의 오해 (Samuelson)**. “오래 투자하면 위험이 줄어든다”는 말은 **연평균 수익률의 변동**에만 맞다. 손실 금액은 기금이 클수록, 기간이 길수록 커진다. 기금이 가장 클 때 1σ (표준편차 한 번) 손실이 그해 연금 급여를 넘어서면, 한 번의 나쁜 해가 1년치 연금을 지운다.

⑤ **순서 위험 (sequence risk)**. 같은 손실이라도 기금이 순유출일 때 오면 더 치명적이다. 손실 뒤 급여를 내려면 짜진 자산을 팔아야 하고, 그만큼 회복의 기회가 사라진다.

⑥ **기대수익과 허들**. 이 과제의 기대수익 가정은 위험자산 8.0%, 안전자산 3.0%다. 위험자산 비중이 w 이면

$$\mu(w) = 8.0w + 3.0(1-w)$$

연금개혁(2025)은 기금 수익률 5.5%를 전제했다. 이를 **허들**이라 한다. 위험자산을 너무 줄이면 허들을 밑돈다.

판정 기준

기준	묻는 것	기본 통과 조건	출처	바꾸는 옵션
① 감축 시작 시점	인적자본이 충분 한데 너무 일찍 줄 이지는 않는가	감축 시작 $\geq H/F$ 가 0.625 아래로 내려가는 첫해	교육용(총자산 목 표 40%)	--tw-target
② 허들	종점의 기대수익 이 5.5% 이상인 가	종점 위험자산 비 중 $\geq 50\%$	공시(연금개혁 전 제 수익률)	--hurdle(민감도 만)

기준	묻는 것	기본 통과 조건	출처	바꾸는 옵션
③ 손실 금액	기금 정점 이후 1 σ 연간 손실액이 그해 급여를 넘지 않는가	1 σ 손실액 ÷ 그해 급여 $\leq$ 1년치	교육용	--loss-max
④ 소진 시점	공식 전망보다 일 찍 소진되지 않는 가	소진 연도 $\geq$ 2071 년	공시(재정추계 5.5% 시나리오)	--deplete-min
⑤ 유동성 버퍼	순유출 이후 위기 에도 주식을 팔지 않고 급여를 낼 안 전자산이 있는가	안전자산 $\geq$ 그해 급여 1.5년치	교육용	--buffer

공시 기준(②④)은 바꿀 수 없는 사실이고, 교육용 기준(①③⑤)은 위원회가 정할 값을 출제자가 대신 정한 것이다. ③의 1년치는 “나쁜 해 한 번이 1년치 연금을 지우지 않게”, ⑤의 1.5년치는 “위기가 한 해 반 이어져도 주식을 헐값에 팔지 않게”라는 뜻이다. 결론이 이 값에 얼마나 민감한지는 문제 6에서 확인한다. 자본시장 가정(위험자산 기대수익 8% · 변동성 15%)도 --mu-risk, --sig-risk로 바꿀 수 있다.

계산 도구 사용법

Data/team1_NPS_Glidepath 폴더에서 실행한다.

```
python3 glidepath_tool.py # 세안 비교
python3 glidepath_tool.py --start 2042 --speed 1 --floor 55 # 임의의 경로 (감축 시작 연도
· 연감축%p · 종점%)
python3 glidepath_tool.py --tw-target 35 # 판정 기준 변경 (총자산 기
준 목표 35%)
python3 glidepath_tool.py --mu-risk 7 # 위험자산 기대수익을 7%로
```

출력은 [1] 연도별 $H \cdot F \cdot H / F$ · 총자산 기준 위험자산 비중, [2] 허들을 지키는 최소 위험자산 비중, [3] 연별 판정이다.

단계별 문제

문제 1. 인적자본 비율

- **할 일:** (a) 2026년 $H = 1,687$ 조, $F = 1,458$ 조로 H / F 와 총자산 기준 위험자산 비중($0.65 F / (F + H)$)을 손으로 계산한다. (b) python3 glidepath_tool.py를 실행해 [1]을 읽는다.

- **답할 것:** H/F 는 해마다 어떻게 변하는가? 0.625 아래로 처음 내려가는 해는? 그 해 총자산 기준 위험자산 비중은? 이것이 “지금 당장 위험자산을 줄일 필요는 없다”는 근거가 되는 이유를 설명하라.

문제 2. 허들과 소진

- **할 일:** $\mu(w) = 8.0w + 3.0(1-w) = 5.5$ 를 손으로 풀어 최소 위험자산 비중을 구한다. 도구 출력 [2]와 비교한다. 실행 결과 [3]에서 세 안의 기금 정점(연도 · 규모)과 소진 연도를 읽는다.
- **답할 것:** 종점 45%인 C의 기대수익은 얼마인가? 위험자산을 일찍, 많이 줄일수록 정점과 소진 연도는 어떻게 바뀌는가? 위험자산을 줄이는 것이 “안전한” 선택이라면 왜 소진은 빨라지는가?

문제 3. 손실 금액과 유동성 버퍼

- **할 일:** (a) A안의 기금 정점 직후인 2061년의 1σ 손실액을 손으로 계산한다. 위험자산 비중 $65\% \times$ 위험자산 변동성 $15\% \times$ 그해 초 기금 7,371조. 그해 급여 652조와 비교한다. (b) 실행 결과의 “ 1σ 연간 손실액 ÷ 그해 급여”와 “안전자산 ÷ 급여” 값을 읽는다.
- **답할 것:** A가 기준 ③ · ⑤에서 탈락하는 이유를 숫자로 설명하라. “기간이 길면 위험이 줄어드는” 주장에 대한 반론이 되는 이유는?

문제 4. 위기 충격의 시점

- **할 일:** 실행 결과에서 2008형 충격(위험자산 -22%, 안전자산 +4%) 1회가 소진을 몇 년 앞당기는지 읽는다(2027년 · 2037년 · 2050년에 충격이 올 때).
- **답할 것:** 같은 충격이라도 언제 오느냐에 따라 피해가 다른가? 순유출 전환(2037년) 무렵의 충격이 가장 큰 이유를 설명하라.

문제 5. 기준과 가정을 바꾸면

- **할 일:** (a) --tw-target 35, --tw-target 45로 실행한다. (b) --loss-max 1.2 --buffer 1.3으로 실행한다. (c) --mu-risk 7로 실행한다.
- **답할 것:** (a) 총자산 기준 목표를 바꾸면 감축 시작 임계 연도는 몇 년으로 바뀌며, 어느 안의 판정이 달라지는가? (b) 교육용 기준을 조금 완화하면 A도 통과하는가? 그렇다면 B를 고르는 근거는 무엇이 남는가? (c) 위험자산 기대수익이 1%p 낮으면 허들을 지키는 최소 비중은? 세 안 가운데 모든 기준을 통과하는 안이 있는가? 이것은 글라이드패스의 문제인가, 다른 무엇(보험료 · 급여 · 수익률 가정)의 문제인가?

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 판정표(세 안 × 기준 ①~⑤)를 먼저 채운다.

기금운용위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: H/F 를 매년 다시 계산해 감축 시작 연도를 조정]이다. 이 결정으로도 남는 위험(기대수익 하락으로 인한 소진 시점 변화, 위기 충격)은 [누가] 진다.

판정표를 쓸 때, 결론이 어떤 기준값 · 가정에 기대고 있는지(문제 5)를 한 줄로 함께 쓴다.

추가 질문(선택): --start 2042 --speed 1 --floor 55, --floor 60으로 종점을 바꿔 보라. 기준을 모두 통과하는 종점의 범위는? 그 가운데 무엇을 고르겠는가?

2팀이 물을 질문

“위험자산을 줄이면 기대수익이 낮아져 소진이 빨라진다. 1팀은 왜 그 비용을 감수하는가?”